

Immunité : Test des connaissances

I- Choisir la bonne réponse :

1- Comment s'appelle la pénétration d'un micro-organisme étranger dans le corps ?

- ☐ La maladie
- ☐ La contamination
- ☐ L'infection
- ☐ L'immunité

3- Comment s'appelle le mécanisme qui consiste, pour certains leucocytes, à absorber l'élément étranger et à l'éliminer en le digérant ?

- ☐ La phagocytose
- ☐ La reconnaissance
- ☐ La réponse immunitaire
- ☐ La destruction

5- Un micro-organisme pathogène est :

- ☐ Responsable d'une infection chez l'Homme
- ☐ Un auxiliaire de l'Homme dans l'industrie alimentaire
- ☐ Un producteur de toxines dans certains cas

7- L'immunité innée

- ☐ Ne fait intervenir aucune reconnaissance des agents infectieux
- ☐ Nécessite un apprentissage préalable
- ☐ Repose sur des mécanismes de reconnaissance et sur la mise en jeu de molécules

9- Le mécanisme ne faisant pas partie de la réponse innée

- ☐ Phagocytose
- ☐ L'inflammation
- ☐ Production d'anticorps

11- La diapédèse est un mécanisme par lequel certains leucocytes :

- ☐ Reconnaittent un agent infectieux par ses motifs moléculaires
- ☐ Quittent les vaisseaux pour aller à la rencontre de l'agent pathogène
- ☐ Englobent un agent infectieux dans leur cytoplasme et le digèrent
- ☐ Neutralisent un agent infectieux en libérant des toxines dans son milieu environnant

2- Quel est l'autre nom des globules blancs ?

- ☐ Leucocytes
- ☐ Virus
- ☐ Hématies
- ☐ Hémoglobine

4- Les micro-organismes sont-ils tous dangereux pour nous ? Justifier votre réponse par deux exemples.

- ☐ Non
- ☐ Oui

Exemples :

6- Les barrières naturelles contre l'infection sont :

- ☐ La peau
- ☐ Le sang
- ☐ Les muqueuses
- ☐ Les larmes

8- La réaction inflammatoire

- ☐ Est préparée par l'immunité acquise
- ☐ Fait partie de l'immunité acquise
- ☐ Prépare le déclenchement de l'immunité spécifique

10- Indiquez le type de cellules n'intervenant pas dans la réponse innée :

- ☐ Lymphocytes B mémoires
- ☐ Lymphocytes T
- ☐ Phagocytes
- ☐ Plasmocytes

12- La phagocytose d'une bactérie comporte 4 étapes. Choisir le déroulement correct

- ☐ Adhésion ; digestion ; absorption ; Rejet des restes
- ☐ Adhésion ; absorption ; digestion ; Rejet des restes
- ☐ Absorption ; adhésion ; digestion ; Rejet des restes
- ☐ Rejet des restes ; adhésion ; absorption ; digestion

II- Donner la définition de :

✓ Microorganisme :

✓ Phagocytose :

✓ Phagocyte :

✓ Réponse inflammatoire :

✓ Diapédèse :

III- Question à réponses courtes

1- **Citer** quatre catégories de micro-organismes

.....

.....

2- **Citer** les étapes de la phagocytose

.....

.....

3- **Citer** Deux types de bactéries selon leur forme

.....

.....

4- **Citer** les caractéristiques de l'immunité naturelle

.....

.....

5- **Citer** les symptômes de la réaction inflammatoire

.....

.....

6- **Comment** peut-on expliquer ces symptômes ?

.....

.....

7- **Comment** appelle-t-on les micro-organismes qui provoquent les maladies ?

.....

.....

8- **Quelles** sont les défenses naturelles que possède notre organisme pour éviter son envahissement par les micro-organismes ?

.....

.....

9- **Citer** les quatre caractéristiques des microbes pathogènes.

.....

.....

10- **Quels** sont les signes cliniques caractéristiques de la réaction inflammatoire ?

.....

.....

11- **Quelles** sont les cellules qui interviennent dans la réaction inflammatoire ?

.....

.....

12- **Citer** les caractéristiques de l'immunité acquise ?

.....

.....

IV- Vrai ou faux

- 1- Tous les microbes sont pathogènes.
- 2- L'immunité naturelle est une immunité spécifique.
- 3- Les virus se multiplient par division.
- 4- Les levures se multiplient par sporulation.
- 5- L'inflammation est dite locale parce qu'elle se produit dans la zone de la blessure.
- 6- La voie humorale fait intervenir des plasmocytes pour produire des anticorps spécifiques.
- 7- La phagocytose est une réponse immunitaire spécifique contre les antigènes au niveau des blessures.
- 8- La vaccination est un moyen curatif pour se faire guérir d'une maladie.
- 9- L'antiseptie est un moyen préventif.

V- Questions directes

1. **Comment** peut-on aider notre système immunitaire ?

.....

2. **Citer** trois moyens curatifs qui nous aident à se faire guérir des maladies.

.....

.....

3. **Citer** trois moyens préventifs contre des maladies.

.....

.....

4. **Comparer** entre la vaccination et la sérothérapie.

Vaccin	Sérum

5. **Citer** quatre exemples d'allergènes.

.....

.....

6. **Déterminer** les éléments essentiels dans une réponse allergique.

.....

.....

7. **Désigner** la signification des mots suivants :

SIDA :

VIH :

8. **Quelles** sont les cellules cibles du VIH ?

.....

.....

9. **Déterminer** les trois étapes du SIDA.

.....

.....

.....

10. **Quelles** sont les voies immunitaires influencées par VIH ?

.....

.....

11. **Citer** trois exemples de maladies transmissibles par voie sexuelle.

.....

.....

12. **Définir** les termes suivants :

Agglutination :

Agglutinogène :

Agglutinine :

Rhésus :

13. **Compléter** ces schémas pour que la transfusion soit possible

Rh+

Rh-

O

A

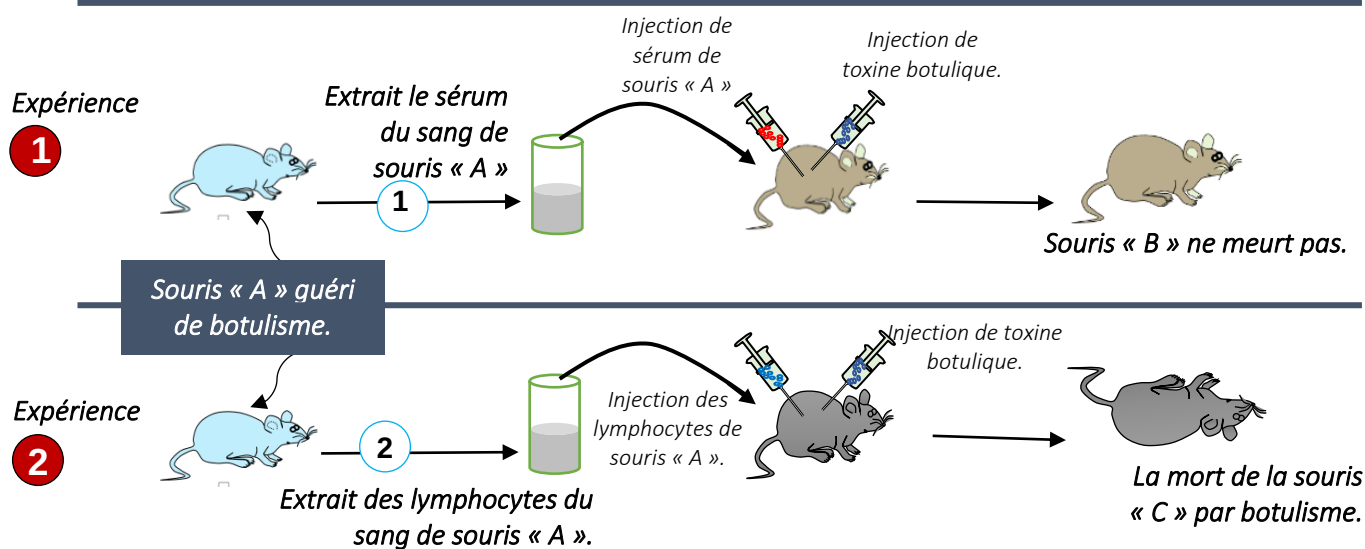
AB

B

Exercice 11 :

Le botulisme est une grave intoxication alimentaire, résultant d'une toxine produite par une bactérie anaérobie appelée *Clostridium*. Parmi les premiers symptômes figurent des vomissements, de la diarrhée, des douleurs abdominales .. et en l'absence de traitement, il entraîne la mort par asphyxie due à la paralysie des muscles de la cage thoracique.

Le tableau suivant montre les conditions expérimentales et les résultats de deux expériences qui ont été réalisés sur les souris A, B et C de la même souche, notant que la souris A a été infectée par une maladie de botulisme et en a été guérie.



1- Préciser dont quel but sont réalisées les expériences 1 et 2.

2- Comparer les résultats obtenus.

3- Expliquer le décès de la souris C.

4- Conclure la nature de la réponse immunitaire mobilisée par le corps lors d'une infection par *Clostridium*. Justifier.

Exercice 10 :

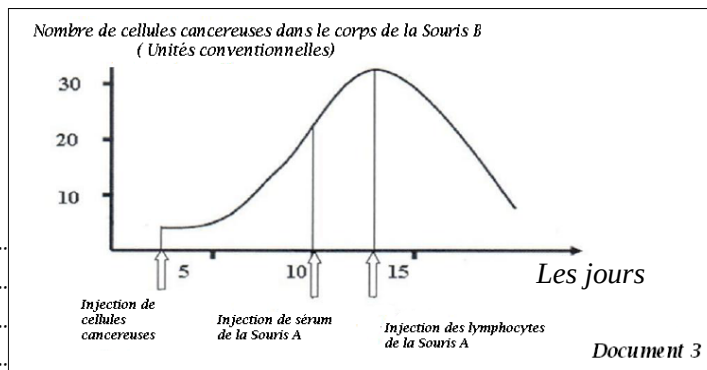
Afin de mettre en évidence la réaction du corps contre les cellules cancéreuses, On réalise les expériences suivantes :

⊗ **Expérience 1** : injections de cellules cancéreuses à la souris (A), et prélèvement du sérum et des lymphocytes T après deux semaines de l'injection.

⊗ **Expérience 2** : injections de cellules cancéreuses à la souris (B), puis injections, respectivement, du sérum et des lymphocytes T prélevés de la souris (A) en deux temps, le document 3 illustre l'évolution du nombre de cellules cancéreuses dans le corps de la souris (B) au cours de ces expériences.

1- Que représentent les cellules cancéreuses par rapport au corps de la Souris A ?

2- Décrire l'évolution du nombre des cellules cancéreuses chez la souris (B) après chaque injection ?



3- Expliquer l'évolution du nombre de cellules cancéreuses dans le corps de la souris B après l'avoir injecté :

➤ Du sérum de la souris (A) :

➤ Des Lymphocytes de la souris (A)